

Hlavní termodynamické zákony

Nulý termodynamický zákon

→ vzájemná termodynamická rovnováha $\equiv$ dva systémy jsou oba v rovnovážných stavech a po uvedení do kontaktu nedojde ke změně žádných makroskopických termodynamických veličin

0.TDZ : Termodynamická rovnováha je transitivní

→ umožňuje zavést empirickou teplotu :

První termodynamický zákon

- experiment Joule, Carnot, Thompson

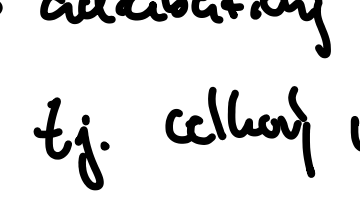
Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávisí na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

• adiabatická izolace $\equiv$ výměna energie pouze mech. prací

→ implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

vnitřní energie $\Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$

$U(A) \equiv W_{0 \rightarrow A}^{ad}$



→ přechod mezi A $\rightarrow$ B jinak než adiabaticky definuje teplo :

$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$

1.TDZ

$\delta Q = dU - \delta W \leftarrow$ pro kvazistatické procesy

→ adiabatický proces $\equiv$ kvazistatic, po kterém $Q=0$, tj. celkový úhrn vykonané práce je 0.

1.TDZ : Existuje vnitřní energie jako stavová veličina.

Teplo a práce jsou formy přenosu energie, nikoliv energie

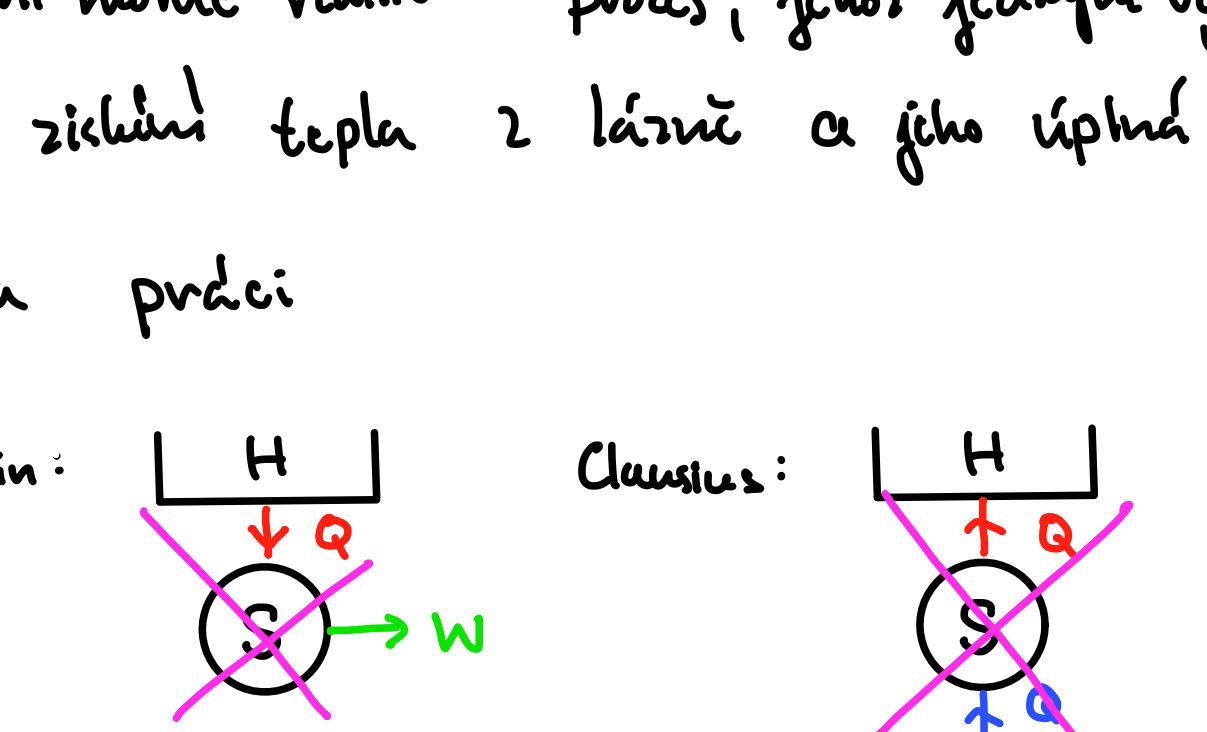
Druhý termodynamický zákon

→ cyklické procesy $\equiv$ systém se vrátí do původního stavu

$0 = \Delta U = \oint \delta Q + \oint \delta W \Rightarrow \oint \delta Q = -\oint \delta W$

→ termodynamické stroje

• stroj pracující mezi dvěma lázněmi (RHS), které jsou charakterizovány pouze teplotou, které se nezmění



• účinnost :

$\eta_m = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H}$ $\eta_c = \frac{Q_C}{W} = -\frac{Q_C}{Q_H + Q_C}$ $\eta_z = \frac{|Q_H|}{W} = \frac{Q_H}{Q_H + Q_C}$

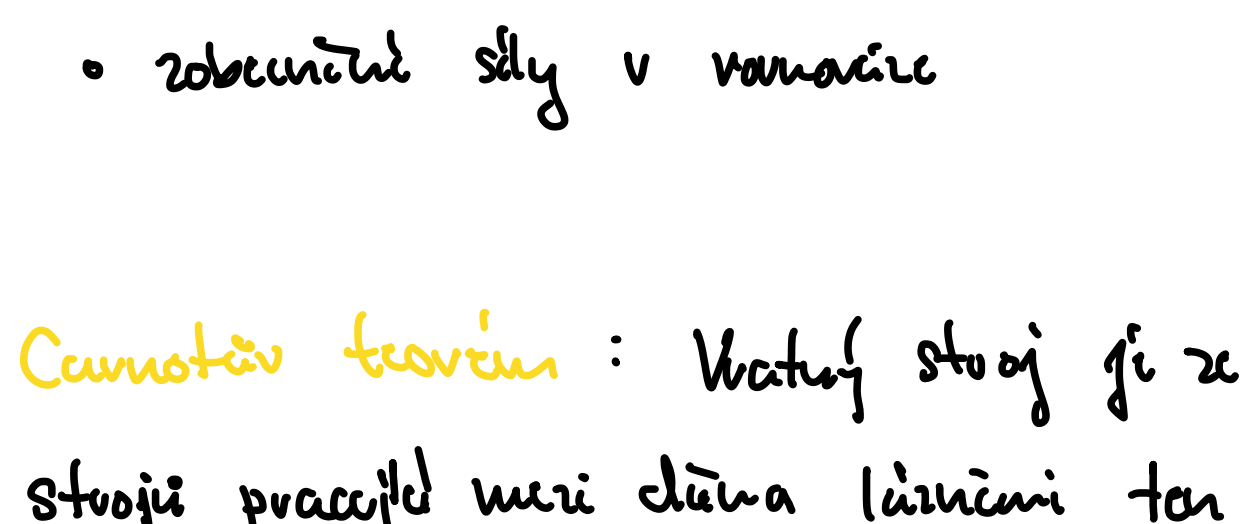
$\eta_m = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \in (0,1)$ $\eta_c = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C} \in (0,\infty)$ $\eta_z = \frac{Q_H}{Q_H - Q_C} \in (1,\infty)$

→ Clausiova formulace :

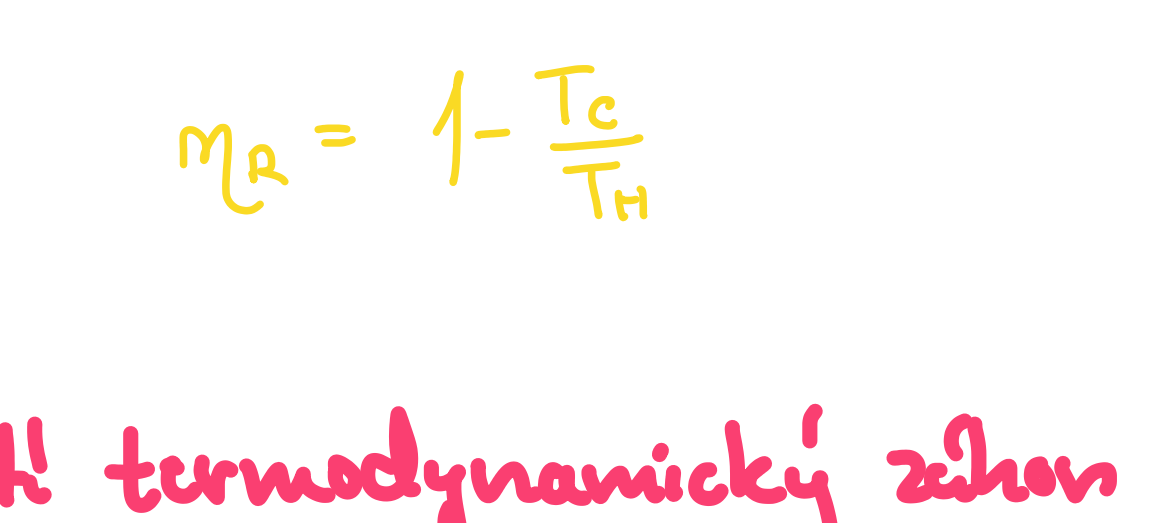
Pokud teplo přechází samostatně z A na B, pak není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem by byl přenos tepla z B na A

→ Kelvinova formulace

Není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem je získání tepla z lázně a jeho úplná transformace na práci



$\neg \text{Kelvin} \Rightarrow \neg \text{Clausius}$

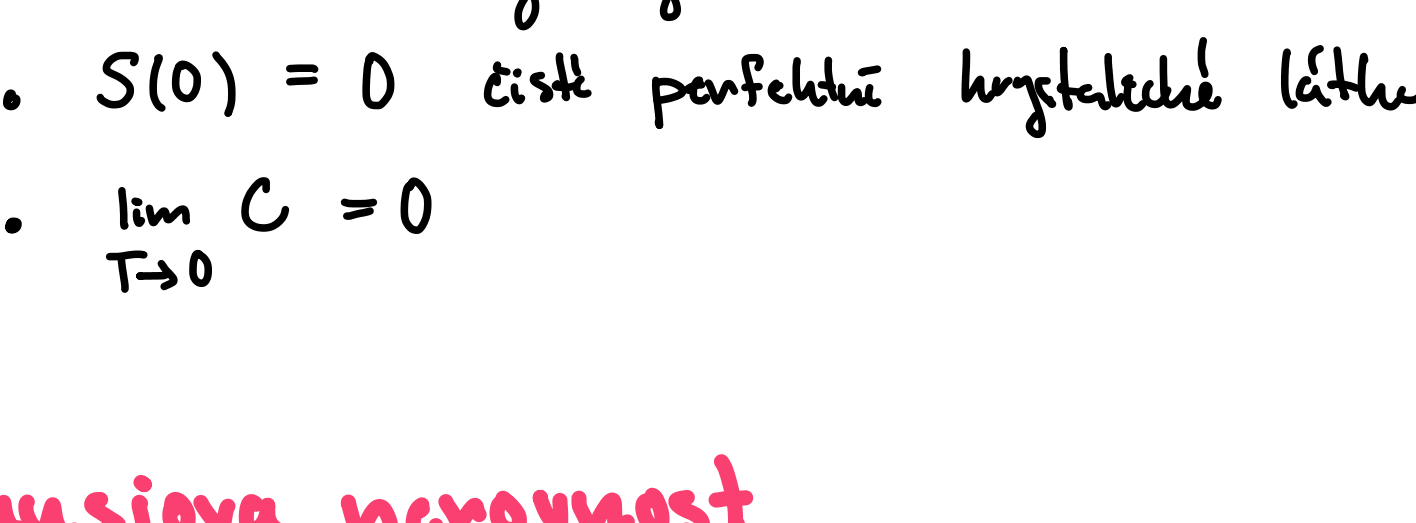


$|W| = |Q_1|$

$|Q_H| = |W| + |Q_C|$

$\Delta Q_H = |Q_H| - |Q_1| = |Q_C|$

$\neg \text{Clausius} \Rightarrow \neg \text{Kelvin}$



→ vratný proces $\equiv$ kvazistatický proces, který může probíhat v opačném směru sledem stejných infinitesimálních transformací a systém i okolí se vrátí do rovnovážného stavu

• tepelné výměny jsou v rovnováze

• zobecněné síly v rovnováze

→ Carnotův teorém : Vratný stroj je ze všech strojů pracujících mezi dvěma lázněmi ten nejúčinnější

• plyne z Clausiovy formulace

• plyne z něho definice absolutní teploty

$\eta_R = 1 - \frac{T_C}{T_H}$

Třetí termodynamický zákon

→ existence absolutní nuly ?

• jedinoucíkový stav lázně, ze kterého nelze čerpat žádné teplo

• stroje využívající tuto lázeň jako odpadní mají účinnost $\eta_c = 1$

→ různé formulace

• absolutní nula nejde dosáhnout

• $S(0) = 0$ čistě perfektní krystalické látky

• $\lim_{T \rightarrow 0} C = 0$

Clausiova nerovnost

→ z Carnotova teorému :

$\eta_I = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \leq 1 - \frac{T_C}{T_H} = \eta_R$

$\Rightarrow 0 \geq \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_H}{T_H} \leftarrow$ teplo lázně

→ zobecnění : $\oint \frac{\delta Q}{T_i} \leq 0$

teplo okolí
procesní látky nemůže existovat

→ pro vratné cykly $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$

pro okolí
musí být v TDR

Entropie

→ díky Clausiovy nerovnosti můžeme po omezení se na vratné procesy definovat entropii

$S(A) \equiv \int_0^A \frac{\delta Q}{T}$

$\hookrightarrow$ je dobře definováno díky $\oint_{\text{vratné}} \frac{\delta Q}{T} = 0$

$\Rightarrow$ definuje stavovou veličinu entropie

• nejednotlivě ani na aditivní konstantu

$\rightarrow$ může hrát roli při látkové výměně pro $T \rightarrow 0$

$\rightarrow S$ je stavová veličina $\Rightarrow dS = \frac{\delta Q}{T}$ je úplný diferenciál

$\rightarrow$ 1.TDZ $dU = TdS + \sum_i y_i dx_i$

Entropie nevratných procesů

$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_{A \text{ (rev)}}^B \frac{\delta Q}{T}$

$\rightarrow$ z Clausiovy nerovnosti :

$0 \geq \oint \frac{\delta Q}{T_i} = \int_{A \text{ (rev)}}^B \frac{\delta Q}{T_i} - \int_{A \text{ (rev)}}^B \frac{\delta Q}{T}$

$\Rightarrow \Delta S \geq \int_{A \text{ (rev)}}^B \frac{\delta Q}{T_i}$

nárůst entropie systému
pokles entropie okolí

$\Rightarrow$ pokud je nevratný proces navíc adiabatický

$\Delta S \geq 0$

$\Rightarrow$ entropie izolovaného systému neklesá